

Отчёт по лабораторной работе 5

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Суннатилло Махмудов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения по работе	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
3.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . . .	8
3.1.1	Построение топологии сети	8
3.1.2	Настройка IP-адресов VPCS	8
3.2	Анализ трафика в GNS3 с помощью Wireshark	10
3.2.1	Исследование ARP-сообщений	10
3.2.2	Анализ ICMP-запросов (Ping)	11
3.2.3	Анализ UDP и TCP-запросов	12
3.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	14
3.3.1	Построение топологии сети	14
3.3.2	Настройка оконечного устройства (VPCS)	15
3.3.3	Настройка маршрутизатора FRR	16
3.3.4	Проверка связи между устройствами	17
3.3.5	Анализ трафика в Wireshark	18
3.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	19
3.4.1	Построение топологии сети	19
3.4.2	Настройка маршрутизатора VyOS	19
3.4.3	Настройка оконечного устройства	21
3.4.4	Анализ трафика в Wireshark	22
4	Вывод	24

Список иллюстраций

3.1	Просмотр справки по командам VPCS	9
3.2	Настройка IP и проверка связи	10
3.3	Захват ARP-пакетов в Wireshark	11
3.4	ICMP Echo Request/Reply в Wireshark	12
3.5	UDP пакеты в Wireshark	13
3.6	TCP пакеты в Wireshark	13
3.7	Ping в режимах ICMP, UDP и TCP	14
3.8	Топология сети с маршрутизатором FRR	15
3.9	Настройка IP-адреса на VPCS	16
3.10	Настройка интерфейса маршрутизатора FRR	17
3.11	Проверка связи между узлом и маршрутизатором	18
3.12	Захват пакетов ARP и ICMP в Wireshark	19
3.13	Настройка имени хоста и IP-адреса VyOS	20
3.14	Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS	21
3.15	Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS	22
3.16	Анализ ARP и ICMP пакетов в Wireshark	23

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Теоретические сведения по работе

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) — программная платформа для моделирования и тестирования компьютерных сетей. Позволяет создавать виртуальные топологии с маршрутизаторами, коммутаторами, серверами и конечными устройствами. Поддерживает интеграцию с реальными системами и работу с образами сетевых ОС, таких как **FRRouting (FRR)** и **VyOS**.

FRRouting (FRR) — программная платформа с открытым исходным кодом, реализующая маршрутизирующие протоколы уровня L3: **OSPF, BGP, RIP, IS-IS, PIM** и др. Применяется для обучения и построения маршрутизаторов на базе Linux.

VyOS — дистрибутив Linux, обеспечивающий функции маршрутизатора и межсетевого экрана. Предоставляет командный интерфейс для настройки сетевых параметров, NAT, VPN и туннелей. Отличается стабильностью и простотой администрирования.

VPCS (Virtual PC Simulator) — эмулятор конечных устройств, используемый для проверки связности в сетях GNS3. Поддерживает базовые команды: настройку IP-адреса, шлюза и выполнение ICMP-запросов.

Wireshark — анализатор сетевого трафика, предназначенный для захвата и анализа пакетов в реальном времени. Используется для изучения протоколов **ARP** и **ICMP**.

ARP (Address Resolution Protocol) — протокол сопоставления IP-адресов с MAC-адресами в локальной сети. Обеспечивает определение физического адреса устройства по его IP через широковещательные запросы.

ICMP (Internet Control Message Protocol) — протокол диагностики и контроля

передачи данных в IP-сетях. Применяется для проверки доступности узлов с помощью эхо-запросов и эхо-ответов (ping).

Лабораторная работа направлена на освоение принципов настройки IP-адресации, взаимодействия устройств и анализа сетевого обмена с использованием инструментов **GNS3**, **FRR**, **VyOS** и **Wireshark**.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

3.1.1 Построение топологии сети

1. В ходе выполнения лабораторной работы в GNS3 была создана топология, включающая коммутатор Ethernet и два виртуальных ПК (VPCS).

Устройства были переименованы в соответствии с требованиями:

- коммутатор: **msk-smahmudov-sw-01**;
- узлы: **PC1-smahmudov**, **PC2-smahmudov**.

После соединения всех элементов получена базовая схема сети.

3.1.2 Настройка IP-адресов VPCS

2. Для настройки IP-адресов был запущен терминал каждого VPCS.

На первом компьютере (PC1) выполнен просмотр справки по доступным командам.

Отображены основные команды, среди которых: arp, ip, ping, save, show, trace и другие.


```
PC1-smahmudov - PuTTY
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS>
VPCS> ?

?                Print help
arp              Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG        Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT        Display TEXT in output. See also set echo ?
help            Print help
history          Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]  Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]  Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...      Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]   Print the information of VPCS (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version          Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> 
```

Рис. 3.1: Просмотр справки по командам VPCS

3. Для второго компьютера (PC2) были заданы IP-параметры сети 192.168.1.0/24. Установлен IP-адрес 192.168.1.12 и шлюз 192.168.1.1. После проверки конфигурации был выполнен ping-эхо-запрос к PC1 с адресом 192.168.1.11. Ответ подтвердил успешную связь между узлами.

```
ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
ping 192.168.1.11
```

```
PC2-smahmudov - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.875 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.935 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.793 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.839 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.095 ms

VPCS> █
```

Рис. 3.2: Настройка IP и проверка связи

3.2 Анализ трафика в GNS3 с помощью Wireshark

3.2.1 Исследование ARP-сообщений

4. Для анализа ARP-трафика на соединении между PC1 и коммутатором был запущен захват пакетов.

В окне Wireshark отображены широковещательные Gratuitous ARP-запросы от обоих устройств, подтверждающие проверку уникальности IP-адресов в сети.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.001940	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050549	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.052240	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051134	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.053410	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.051173	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.054242	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

> Frame 3: 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 b	0000	ff ff ff ff ff 00 50	79 66 68 00 08 06 00 01	
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: B	0010	08 00 06 04 00 01 00 50	79 66 68 00 c0 a8 01 0b	
> Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)	0020	ff ff ff ff ff c0 a8	01 0b 00 00 00 00 00 00	
	0030	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	

Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
[Is gratuitous: True]
Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Sender IP address: 192.168.1.11
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Target IP address: 192.168.1.11

Рис. 3.3: Захват ARP-пакетов в Wireshark

3.2.2 Анализ ICMP-запросов (Ping)

- После выполнения ICMP-запроса с PC2 на PC1 в Wireshark зафиксированы пакеты типа Echo Request и Echo Reply.

Это подтверждает успешное функционирование протокола ICMP и корректную маршрутизацию пакетов через коммутатор.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.001940	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050549	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.052240	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051134	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.053410	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.051173	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.054242	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	100.440648	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	100.441782	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
→ 11	100.443749	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64 (
← 12	100.444455	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64 (

> Frame 11: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 > Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
 > Internet Control Message Protocol
 Type: 8 (Echo (ping) request)
 Code: 0
 Checksum: 0x02a5 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 7526 (0x1d66)
 Identifier (LE): 26141 (0x661d)
 Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
 Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
 [Response frame: 12]
 > Data (56 bytes)

0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 6
 0010 00 54 66 1d 00 00 40 01 91 2
 0020 01 0b 08 00 02 a5 1d 66 00 0
 0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 1
 0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 2
 0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 3
 0060 3e 3f

Рис. 3.4: ICMP Echo Request/Reply в Wireshark

3.2.3 Анализ UDP и TCP-запросов

6. Было выполнено исследование команд ping с различными параметрами протоколов.

Перед выполнением запросов в терминале PC2 выведена справка по доступным опциям команды ping, включая параметры -P (protocol), -p (port), -s (source port), -c (count).

7. В Wireshark были зафиксированы UDP-пакеты с портами источника 57036 и назначения 7, а также TCP-сеанс с тремя стадиями: SYN, SYN-ACK, ACK. В дальнейшем установлено корректное завершение TCP-сессии при помощи FIN и ACK пакетов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.001940	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050549	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.052240	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051134	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.053410	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.051173	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.054242	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
9	100.440648	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	100.441782	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
11	100.443749	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64
12	100.444455	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64
13	161.159916	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
14	161.160463	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

> Frame 13: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0	0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 60
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0010 00 54 66 5a 00 00 40 11 90 d
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11	0020 01 0b de cc 00 07 00 40 01 a
> User Datagram Protocol, Src Port: 57036, Dst Port: 7	0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 1
Source Port: 57036	0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 2
Destination Port: 7	0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 3
Length: 64	0060 3e 3f
Checksum: 0x01a8 [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
[Stream index: 0]	
[Stream Packet Number: 1]	
> [Timestamps]	
UDP payload (56 bytes)	
> Echo	

Рис. 3.5: UDP пакеты в Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	100.443749	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64
12	100.444455	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1d66, seq=1/256, ttl=64
13	161.159916	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
14	161.160463	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response
15	204.919699	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	21750 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSv
16	204.920106	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 21750 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17	204.921575	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	21750 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=
18	204.923031	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
19	204.923421	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 21750 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
20	204.926096	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	21750 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 L
21	204.926437	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 21750 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
22	204.926479	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 21750 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
23	204.929649	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	21750 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=

> Frame 15: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0	0000 00 50 79 66 68 00 00 50 79 6
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)	0010 00 3c 66 86 00 00 40 06 90 c
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11	0020 01 0b 54 f6 00 07 14 4f 44 5
> Transmission Control Protocol, Src Port: 21750, Dst Port: 7, Seq: 0, Len: 0	0030 0b 68 3f 0e 00 02 04 05 b
Source Port: 21750	0040 66 86 00 00 00 01 03 03 0
Destination Port: 7	
[Stream index: 0]	
[Stream Packet Number: 1]	
> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]	
[TCP Segment Len: 0]	
Sequence Number: 0 (relative sequence number)	
Sequence Number (raw): 340739166	
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]	
Acknowledgment Number: 0	
Acknowledgment number (raw): 0	

Рис. 3.6: TCP пакеты в Wireshark

```
PC2-smahmudov - PuTTY

-D          Set the Don't Fragment bit
-f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
            bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
-i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
-l size     Data size
-P protocol Use IP protocol in ping packets
            1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
-p port     Destination port
-s port     Source port
-T ttl      Set ttl, default 64
-t          Send packets until interrupted by Ctrl+C
-w ms       Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.297 ms

VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -2

84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.117 ms

VPCS> ping 192.168.1.11 -c 1 -3

Connect 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.980 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=1.493 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.403 ms

VPCS>
```

Рис. 3.7: Ping в режимах ICMP, UDP и TCP

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

3.3.1 Построение топологии сети

1. В среде GNS3 была создана топология, включающая маршрутизатор **FRR**, коммутатор **Ethernet switch** и одно оконечное устройство **VPCS**.

Все элементы сети были переименованы в соответствии с требованиями:

- маршрутизатор: **msk-smahmudov-gw-01**;

- коммутатор: **msk-smahmudov-sw-01**;
- узел: **PC1-smahmudov**.

Полученная схема сети представлена на рисунке ниже.

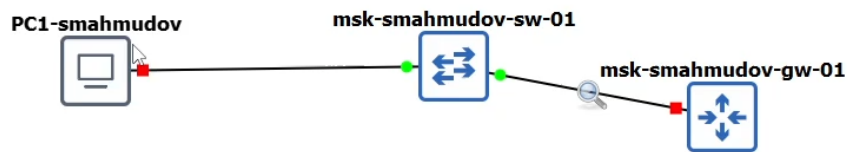


Рис. 3.8: Топология сети с маршрутизатором FRR

3.3.2 Настройка оконечного устройства (VPCS)

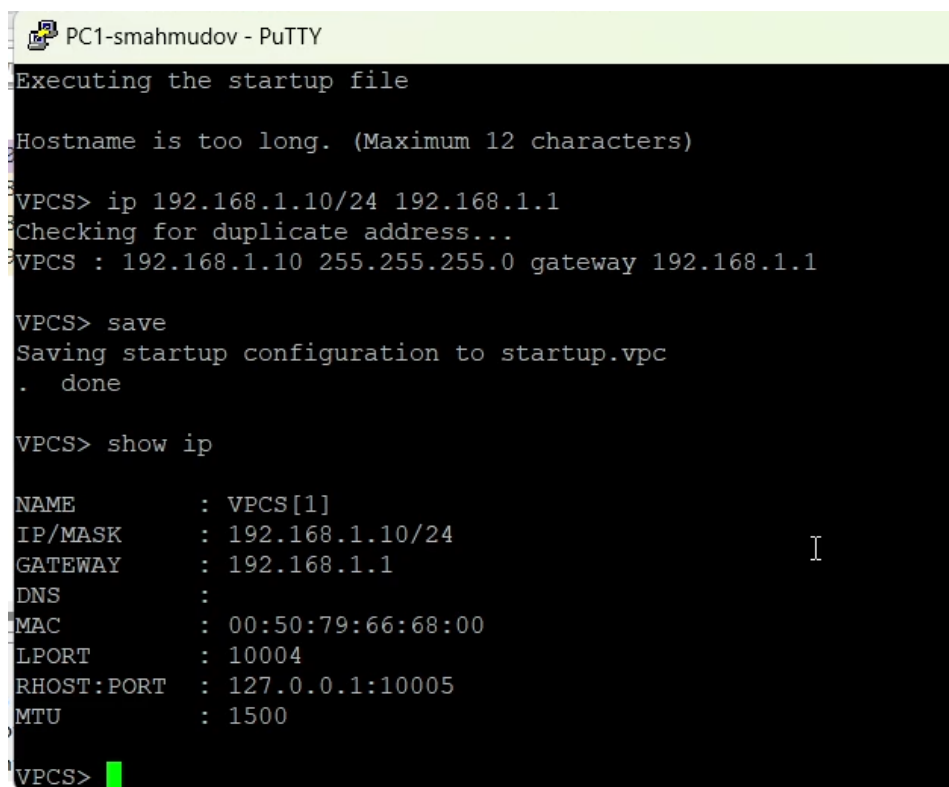
2. На узле **PC1-smahmudov** была выполнена настройка IP-адреса и шлюза по умолчанию.

После ввода параметров конфигурация была сохранена, а затем отображена командой `show ip`, подтвердив корректное назначение адресации.

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
save
```

```
show ip
```



```
PC1-smahmudov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU        : 1500

VPCS>
```

Рис. 3.9: Настройка IP-адреса на VPCS

3.3.3 Настройка маршрутизатора FRR

3. На устройстве **msk-smahmudov-gw-01** была выполнена базовая настройка интерфейса eth0.

Задано имя хоста, присвоен IP-адрес 192.168.1.1/24 и активирован интерфейс командой `no shutdown`.

Конфигурация сохранена в постоянную память при помощи `write memory`.

`configure terminal`

`interface eth0`

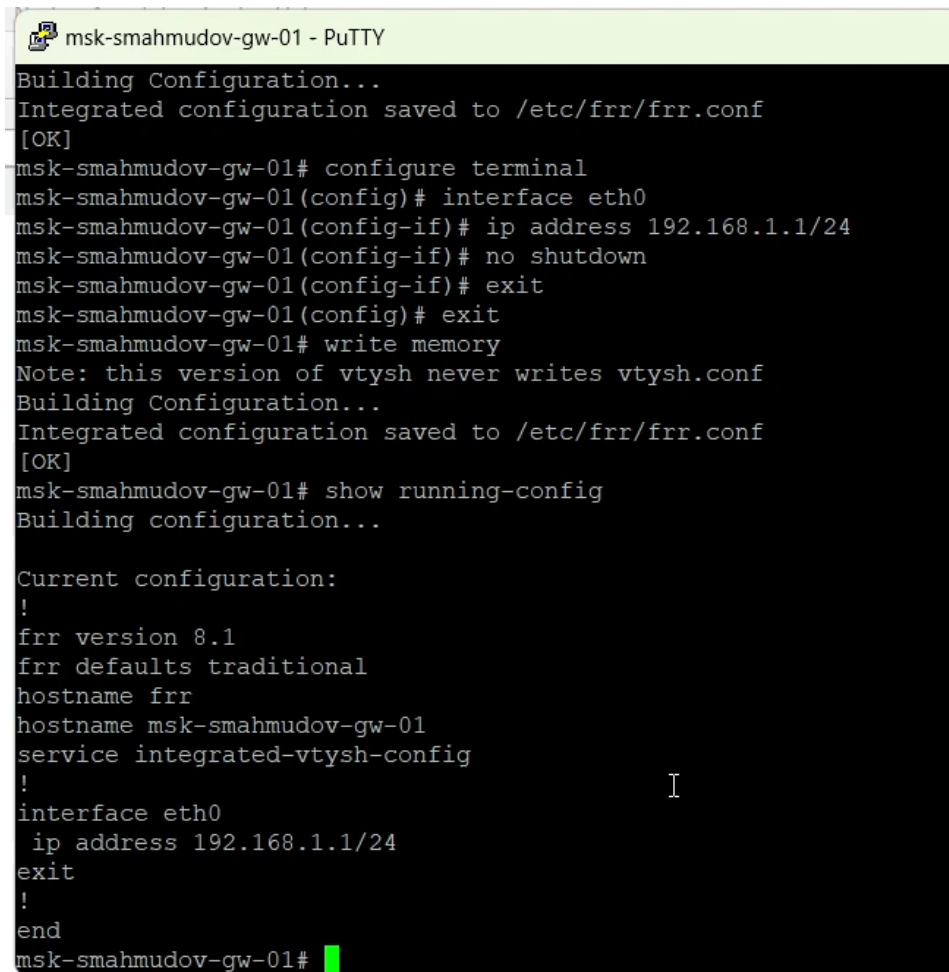
`ip address 192.168.1.1/24`

`no shutdown`

`exit`

`write memory`

После выполнения настроек отображена текущая конфигурация маршрутизатора.



```
msk-smahmudov-gw-01 - PuTTY
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-smahmudov-gw-01# configure terminal
msk-smahmudov-gw-01(config)# interface eth0
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-smahmudov-gw-01(config-if)# exit
msk-smahmudov-gw-01(config)# exit
msk-smahmudov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-smahmudov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-smahmudov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
  ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-smahmudov-gw-01#
```

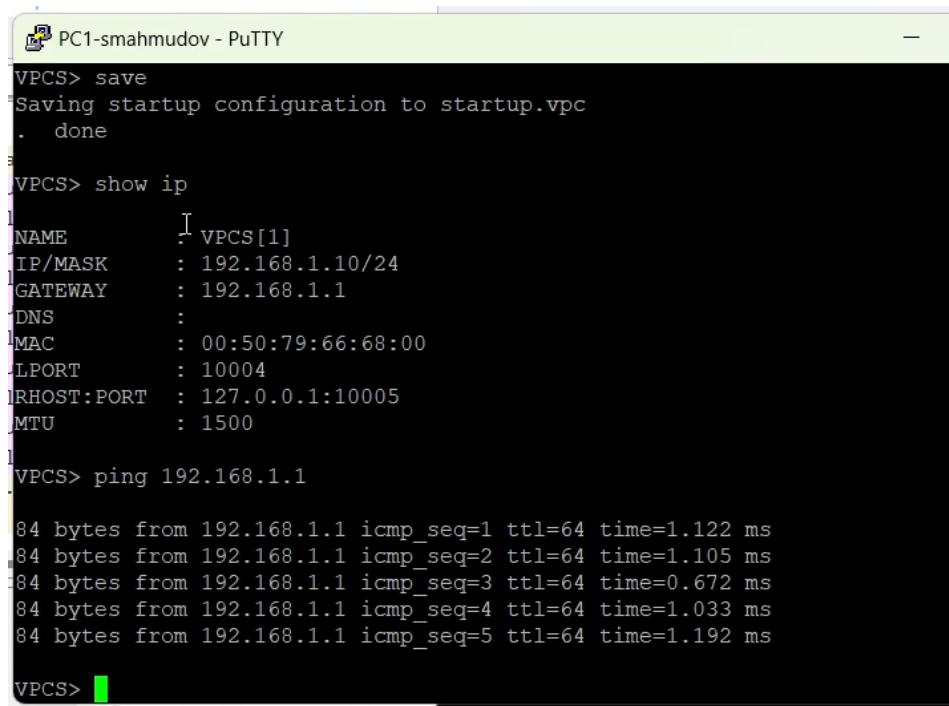
Рис. 3.10: Настройка интерфейса маршрутизатора FRR

3.3.4 Проверка связи между устройствами

4. Для проверки корректности конфигурации был выполнен **ping** от узла **PC1-smahmudov** к шлюзу **192.168.1.1**.

Ответ от маршрутизатора подтвердил успешную передачу пакетов в локальной сети и правильную настройку IP-параметров.

ping 192.168.1.1



```
PC1-smahmudov - PuTTY
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.10/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 10004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10005
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.122 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.105 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.672 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.033 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.192 ms

VPCS>
```

Рис. 3.11: Проверка связи между узлом и маршрутизатором

3.3.5 Анализ трафика в Wireshark

5. На соединении между коммутатором и маршрутизатором был запущен захват трафика.

В ходе анализа были зафиксированы ARP-запросы и ICMP Echo Request/Reply между адресами **192.168.1.10** и **192.168.1.1**.

Это подтверждает работу протоколов ARP и ICMP в локальной сети.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	197.900859	0c:0f:80:fa:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:0f:80:fa:00:00
14	197.902305	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5668, seq=1/256, tt
15	197.903154	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5668, seq=1/256, tt
16	198.903864	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5768, seq=2/512, tt
17	198.904689	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5768, seq=2/512, tt
18	199.905114	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5868, seq=3/768, tt
19	199.905619	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5868, seq=3/768, tt
20	200.906523	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5968, seq=4/1024, tt
21	200.907298	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5968, seq=4/1024, tt
22	201.908583	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5a68, seq=5/1280, tt
23	201.909601	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5a68, seq=5/1280, tt
24	202.910606	0c:0f:80:fa:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
25	202.910829	Private_66:68:00	0c:0f:80:fa:00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00

> Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface -, id 0	0000	33 33 00 00 02 00 50 79 66 68 00 00 00 00 00 00
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: IPv6mcast_02 (33:33:00:00:00:00)	0010	00 00 00 00 08 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
> Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::2	0020	00 00 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00
> Internet Control Message Protocol v6	0030	00 00 00 00 00 02 85 00 7b t

Рис. 3.12: Захват пакетов ARP и ICMP в Wireshark

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

3.4.1 Построение топологии сети

1. В среде GNS3 была создана сеть, состоящая из маршрутизатора **VyOS**, коммутатора **Ethernet switch** и одного оконечного устройства **VPCS**.

Все элементы были переименованы в соответствии с требованиями:

- маршрутизатор: **msk-smahmudov-gw-01**;
- коммутатор: **msk-smahmudov-sw-01**;
- узел: **PC1-smahmudov**.

3.4.2 Настройка маршрутизатора VyOS

2. После запуска маршрутизатора выполнен вход в систему под учетной записью **vyos**.

Далее выполнена установка имени хоста и задание IP-адреса интерфейса

eth0.

Команды конфигурации:

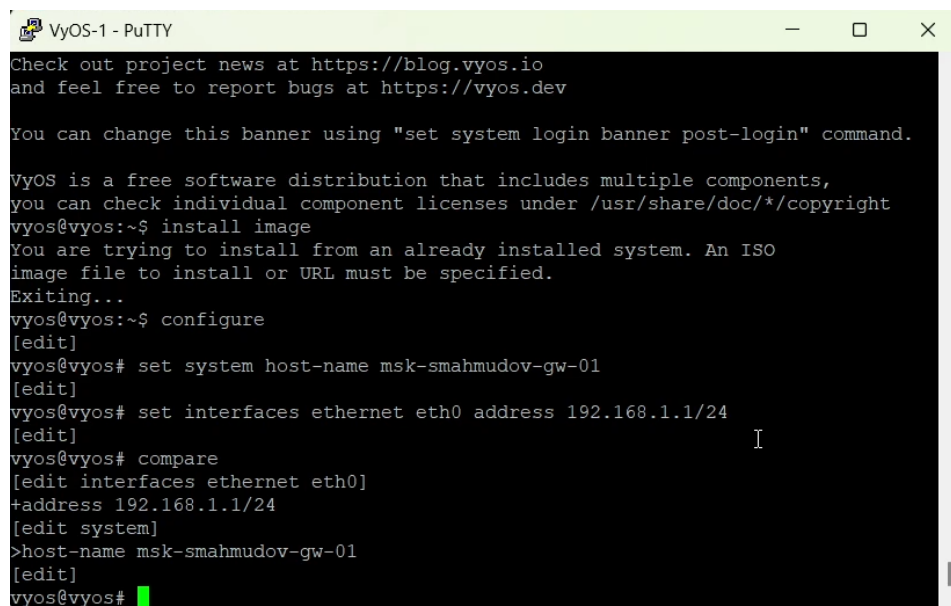
```
configure
```

```
set system host-name msk-smahmudov-gw-01
```

```
set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
```

```
compare
```

После проверки изменений показано добавление адреса на интерфейс и нового имени узла.

A screenshot of a terminal window titled "VyOS-1 - PuTTY". The window shows the following text: "Check out project news at https://blog.vyos.io and feel free to report bugs at https://vyos.dev". Below this is a banner message: "You can change this banner using 'set system login banner post-login' command." Then, a message about VyOS components and licenses is shown. The user enters the command "install image", which results in a message: "You are trying to install from an already installed system. An ISO image file to install or URL must be specified. Exiting...". The user then enters "configure", which enters the configuration mode "[edit]". The user enters "set system host-name msk-smahmudov-gw-01", which is confirmed by "[edit]". The user enters "set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24", which is confirmed by "[edit]". The user enters "compare", which shows the changes: "[edit interfaces ethernet eth0] +address 192.168.1.1/24 [edit system] >host-name msk-smahmudov-gw-01 [edit]". The prompt returns to "vyos@vyos#".

```
VyOS-1 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-smahmudov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-smahmudov-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 3.13: Настройка имени хоста и IP-адреса VyOS

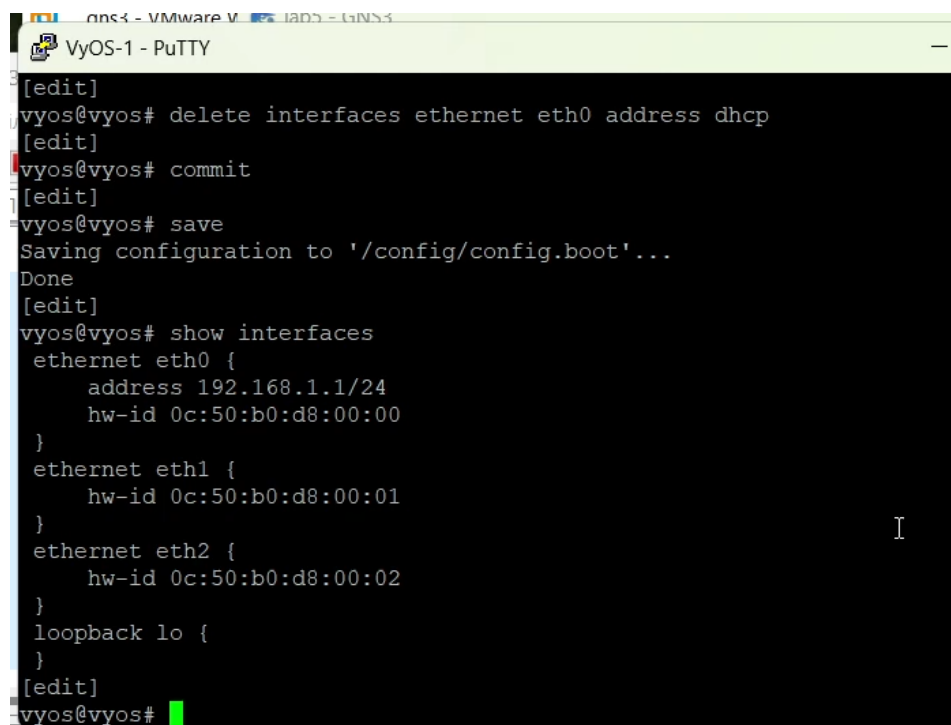
3. Старый DHCP-адрес был удалён, а новая конфигурация применена и сохранена командами:

```
delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
```

```
commit
```

```
save
```

После этого команда `show interfaces` подтвердила наличие адреса 192.168.1.1/24 на интерфейсе **eth0**.



```
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:50:b0:d8:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:50:b0:d8:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:50:b0:d8:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 3.14: Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS

3.4.3 Настройка оконечного устройства

4. На узле **PC1-smahmudov** была выполнена настройка IP-параметров сети. Назначен IP-адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1, после чего была проведена проверка связи с маршрутизатором с помощью ICMP-запросов. Ответы подтвердили успешное соединение.

```
ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
```

```
ping 192.168.1.1
```

```
PC1-smahmudov - PuTTY
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.878 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.192 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.838 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.991 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.769 ms

VPCS>
```

Рис. 3.15: Проверка связи между PC1 и маршрутизатором VyOS

3.4.4 Анализ трафика в Wireshark

5. В ходе захвата пакетов на соединении между коммутатором и маршрутизатором в Wireshark были зафиксированы:

- ARP-запросы (Who has / Tell) для разрешения MAC-адресов;
- ICMP Echo Request и Echo Reply между 192.168.1.10 и 192.168.1.1.

Это подтверждает корректную работу сетевых протоколов на канальном и сетевом уровнях.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33	371.973944	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
34	372.713134	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
35	372.777336	::	ff02::1:ffdb::0	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e50:b0ff:fed8::0
36	373.803793	fe80::e50:b0ff:fed8::0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
37	373.806771	fe80::e50:b0ff:fed8::0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
38	374.505278	fe80::e50:b0ff:fed8::0	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
39	374.760867	fe80::e50:b0ff:fed8::0	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
40	419.689830	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10
41	419.692559	0c:50:b0:d8:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:50:b0:d8:00:00
42	419.694041	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xff6a, seq=1/256, ttl=64
43	419.696371	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xff6a, seq=1/256, ttl=64
44	420.697362	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x006b, seq=2/512, ttl=64
45	420.698817	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x006b, seq=2/512, ttl=64
46	421.700786	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x016b, seq=3/768, ttl=64
47	421.702583	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x016b, seq=3/768, ttl=64
48	422.704863	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x026b, seq=4/1024, ttl=64
49	422.706342	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x026b, seq=4/1024, ttl=64
50	423.707634	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x036b, seq=5/1280, ttl=64
51	423.709866	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x036b, seq=5/1280, ttl=64
52	424.806296	0c:50:b0:d8:00:00	Private_66:68:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1

> Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: IPv6mcast_02 (33:33:00:00:00:00:00:00)
> Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ff02::2
> Internet Control Message Protocol v6

0000 33 33 00 00 00 02 00 50 79 66 68 00 00 00 00
0010 00 00 00 00 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 00 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 02 85 00 7b b1 00 00 00 00

Рис. 3.16: Анализ ARP и ICMP пакетов в Wireshark

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы в среде **GNS3** была построена и протестирована сеть с использованием маршрутизаторов **FRRouting (FRR)** и **VyOS**. Настроена IP-адресация узлов, проверена связь между устройствами и проанализирован сетевой трафик в **Wireshark**, что подтвердило корректную работу протоколов **ARP** и **ICMP**.